

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՏՅՏԵ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՅՈՎՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ



Լաբորատոր աշխատանք 11

Ինստիտուտ՝ ՏՅՏԵ

Առարկա՝ Ծրագրային ապահովման անվտանգություն

Թեմա՝ Reverse Engineering, Crackme և Simple Executable Packer

Խումբ՝ SS-355

Ուսանող՝ Ջովհաննիսյան Աննա

program.cpp program.cpp ֆայլը սովորական executable ծրագիր է, որը օգտագործվում է որպես packer-ի input: Այն տպում է "Original program is running!" հաղորդագրությունը: program.exe ֆայլն է կոդավորվում packer-ի միջոցով:

```
program.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      cout << "Original program is running!" << endl;
6      return 0;
7  }
```

packer.cpp packer.cpp ֆայլը կատարում է simple executable packer-ի դեր: Այն բացում է program.exe ֆայլը binary ռեժիմով, կարդում է դրա ամբողջ բովանդակությունը, հետո յուրաքանչյուր byte-ի վրա կատարում է XOR գործողություն 0xAA key-ով: Արդյունքում ստացված կոդավորված տվյալները պահվում են packed.bin ֆայլում:

```
packer.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <vector>
4  using namespace std;
5
6  vector<char> read_file(const string& path) {
7      ifstream file(path, ios::binary);
8      return vector<char>((istreambuf_iterator<char>(file)),
9                          istreambuf_iterator<char>());
10 }
11
12 void write_file(const string& path, const vector<char>& data) {
13     ofstream file(path, ios::binary);
14     file.write(data.data(), data.size());
15 }
16
17 void xor_encrypt(vector<char>& data, char key) {
18     for (auto& b : data) {
19         b ^= key;
20     }
21 }
22
23 int main() {
24     string input = "program.exe";
25     string output = "packed.bin";
26     char key = 0xAA;
27
28     vector<char> data = read_file(input);
29     xor_encrypt(data, key);
30     write_file(output, data);
31
32     cout << "Packed successfully!" << endl;
33     return 0;
34 }
```

stub.cpp stub.cpp ֆայլը կատարում է unpacker կամ loader-ի դեր: Այն բացում է packed.bin ֆայլը, նույն 0xAA key-ով կատարում է XOR decode, վերականգնում է սկզբնական executable-ը և պահում է այն որպես unpacked.exe: Դրանից հետո ծրագիրը աշխատեցնում է unpacked.exe ֆայլը:

```
1  stub.cpp > main()
2  #include <iostream>
3  #include <fstream>
4  #include <vector>
5  #include <cstdlib>
6  using namespace std;
7
8  void xor_decrypt(vector<char>& data, char key) {
9      for (auto& b : data) {
10         b ^= key;
11     }
12 }
13
14 int main() {
15     ifstream file("packed.bin", ios::binary);
16
17     if (!file) {
18         cout << "packed.bin not found!" << endl;
19         return 1;
20     }
21
22     vector<char> data((istreambuf_iterator<char>(file)),
23                     istreambuf_iterator<char>());
24
25     xor_decrypt(data, 0xAA);
26
27     ofstream out("unpacked.exe", ios::binary);
28     out.write(data.data(), data.size());
29     out.close();
30
31     cout << "Unpacked successfully!" << endl;
32     system("unpacked.exe");
33
34     return 0;
35 }
```

password_helper.cpp password_helper.cpp ֆայլը օգտագործվում է crackme-ի password-ը reverse engineering մեթոդով վերականգնելու համար: Քանի որ crackme-ում password-ը ստուգվում է $\text{input}[i] \oplus 0x55 == \text{key}[i]$ բանաձևով, այստեղ կատարվում է հակառակ գործողությունը՝ $\text{key}[i] \oplus 0x55$: Արդյունքում ստացվում է իրական password-ը՝ admin

```
1  password_helper.cpp > main()
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6     int key[] = {52, 49, 56, 60, 59};
7
8     cout << "Recovered password: ";
9
10     for (int i = 0; i < 5; i++) {
11         char c = key[i] ^ 0x55;
12         cout << c;
13     }
14
15     cout << endl;
16     return 0;
17 }
```

crackme.cpp crackme.cpp ֆայլը պարզ crackme օրինակ է: Ծրագիրը օգտատիրոջից պահանջում է password և ստուգում է այն check() ֆունկցիայի միջոցով: Password-ը բաց տեսքով պահված չէ. այն ստուգվում է XOR մեթոդով: Եթե մուտքագրված password-ի յուրաքանչյուր սիմվոլը XOR արվի 0x55 key-ով և համընկնի key զանգվածի արժեքների հետ, ծրագիրը տպում է "Access Granted!", հակառակ դեպքում՝ "Access Denied!"

```
crackme.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  bool check(string input) {
6      int key[] = {52, 49, 56, 60, 59}; // password: admin
7
8      if (input.length() != 5)
9          return false;
10
11     for (int i = 0; i < 5; i++) {
12         if ((input[i] ^ 0x55) != key[i])
13             return false;
14     }
15
16     return true;
17 }
18
19 int main() {
20     string pass;
21
22     cout << "Enter password: ";
23     cin >> pass;
24
25     if (check(pass)) {
26         cout << "Access Granted!" << endl;
27     } else {
28         cout << "Access Denied!" << endl;
29     }
30
31     return 0;
32 }
```

```
sona@WIN-L4E9DMLMG68:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab12$ ./packer.exe
Packed successfully!
sona@WIN-L4E9DMLMG68:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab12$ ./stub.exe
Unpacked successfully!
sh: 1: unpacked.exe: not found
sona@WIN-L4E9DMLMG68:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab12$ ./crackme.exe
Enter password: admin
Access Granted!
sona@WIN-L4E9DMLMG68:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab12$ ./password_helper.exe
Recovered password: admin
sona@WIN-L4E9DMLMG68:/mnt/c/Users/user/Desktop/Software Security/lab12$
```